



ИНСТРУКЦИЯ

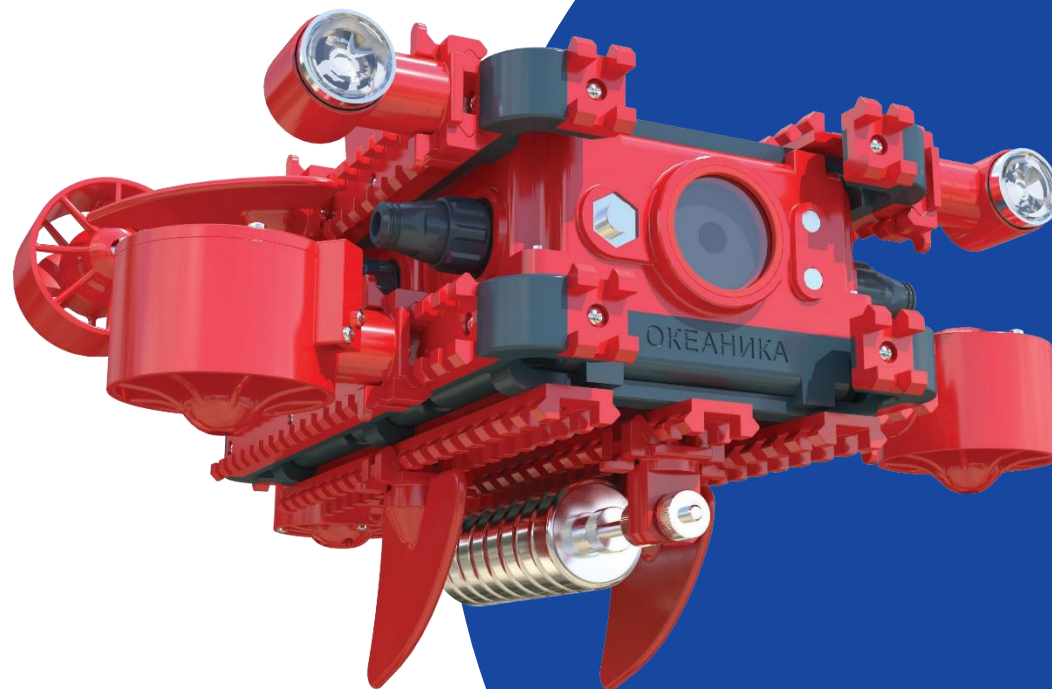
ОКЕАНИКА
КИТ

ОКЕАНИКА КИТ

Привет, я – Океаника КИТ,
робот-конструктор, способный
работать в морской и пресной воде.
Я очень рад, что Вы выбрали меня для
изучения подводного мира и освоения
навыков оператора беспилотной техники!

Я помогу Вам поближе познакомиться с водным миром, узнать кто его населяет,
а также узнать, как помочь в борьбе за экологически чистый подводный мир.
Впереди нас ждет много приключений, и, чтобы они были
безопасными, обязательно прочитай инструкцию.
Она расскажет тебе о правилах управления и о том, что я умею делать.

Ну что, начнем?



ВОЗМОЖНОСТИ



Я могу удерживать соединение с Вашим мобильным устройством на расстоянии до 30 метров



Я способен погружаться на глубину до 5 метров (как в пресной, так и в соленой воде)



Во время работы под водой я буду передавать видео на Ваше мобильное устройство, а также сохранять его в памяти



Я умею снимать видео и фото под водой, вы можете просматривать полученные изображения



Моя широкоугольная камера высокого качества и мощные осветительные фонари позволяют делать снимки с разрешением 320×240 пикселей и записывать видео*



Я оснащен пятью мощными двигателями, которые позволяют мне двигаться в 6 направлениях: вверх, вниз, вперед, назад, вправо и влево



Я передаю данные о состоянии систем робота на дисплей вашего мобильного устройства



У меня есть возможность включения/выключения фонарей с регулировкой яркости



Я умею: собирать предметы с помощью манипулятора-хвата, проводить забор воды (опционально)



У меня есть 3 курсовых скорости для передвижения под водой

* Разрешение может быть увеличено в launch файле. При увеличении разрешения возможно задержка времени по передачи видеосигналов.

МОИ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Характеристики

<https://disk.yandex.ru/i/L2plkIOk1tifjQ>

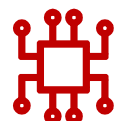


Габаритные размеры:
322 мм × 288 мм × 136 мм
(длина × ширина × высота)

Возможны отклонения
по размерам $\pm 10\%$.



5 двигателей, которые позволяют мне
двигаться в 6 направлениях: вверх, вниз,
вперед, назад, вправо и влево



Датчик давления (глубины)
Датчики гироскоп-акселерометр-
магнитный компас
Карта памяти
Бортовой компьютер

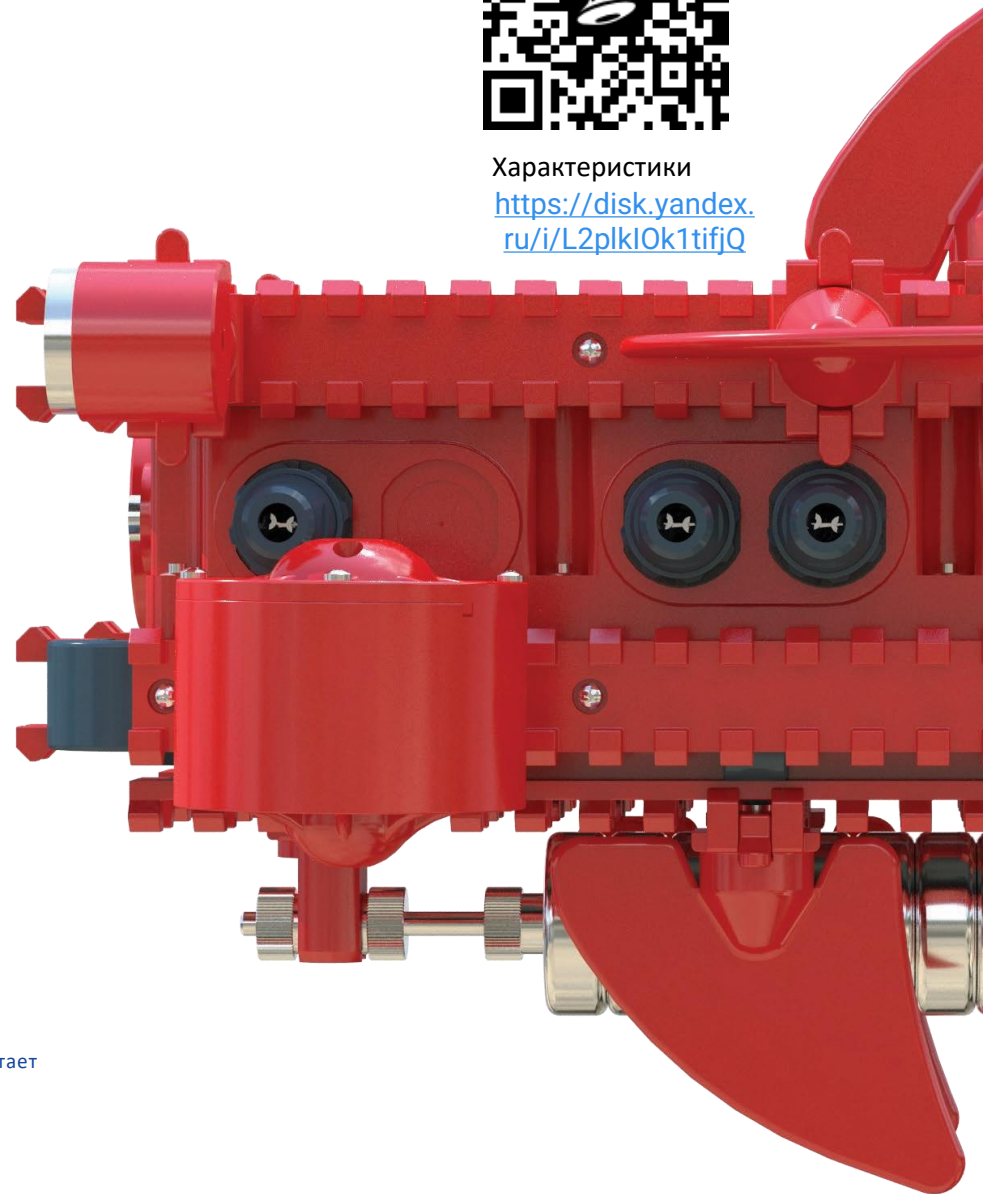


Два светодиодных фонаря мощностью
1 Ватт каждый



Характеристики аккумулятора:
Литий-ионный, 12,6 Вольт

В рабочем режиме робот работает
до 60 минут.



КОМПЛЕКТ



Коммуникационный буй с 8-пиновым разъемом



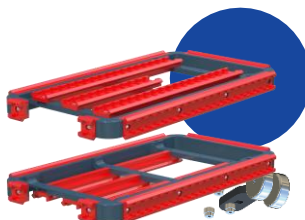
Фонарь с 4-пиновым разъемом x2



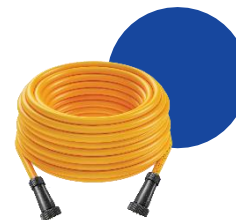
Блок зарядки аккумуляторов с 8-пиновым разъемом



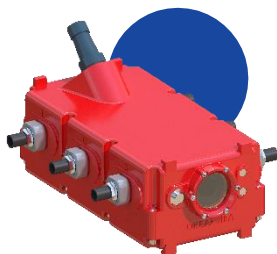
Пульт управления



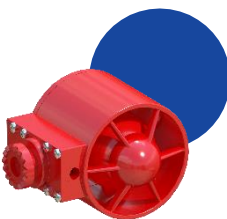
Держатели в сборе и другие детали



Кабель связи с 8-пиновыми разъемами, 5 м



Гермобокс подводного робота с 8-пиновым(x2) и 4-пиновыми (x7) разъемами



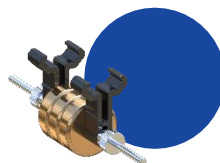
Винтомоторный модуль с 4-пиновым разъемом x5



Инструкция по эксплуатации
https://disk.yandex.ru/d/Tcq_DkwSjwpyng



3D модели детали набора



Балластный модуль в сборе x1



Поплавок с кронштейном x3

ПАМЯТКА ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ



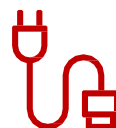
Категорически запрещено использовать органические растворители и моющие средства



Очищайте конструктор при помощи мягкой сухой ткани. При необходимости стекло объектива протирать сухой и чистой тканью



Избегайте нагрева конструктора на солнце



Перед каждым запуском робота проверяйте разъемы



Перед каждым запуском робота проверяйте его части на отсутствие дефектов



Не пытайтесь разобрать гермобокс робота, буй связи, пульт управления



Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть правила Техники безопасности

<https://disk.yandex.ru/i/e4vz7mzUMzqv2w>





СБОРКА



Отсканируйте QR-код, чтобы
посмотреть инструкцию к
сборке

<https://disk.yandex.ru/d/kqHWNmK3wJ618w>

*опционально манипулятор-хват

ГЕРМОБОКС

Гермобокс подводного робота представляет собой основной отсек, в котором находятся аккумуляторная батарея, микрокомпьютер, драйверы двигателей и осветителей, датчики и видеокамера.

Для начала работы с набором убедитесь, что робот заряжен.

Для зарядки аккумулятора робота используйте 8-пиновый разъем, расположенный сверху гермобокса. Его необходимо подключить к зарядному устройству.

Затем подключить зарядное устройство к сети (220V).

Зарядка может занять не менее 3 часов.



Аккумуляторы должны заряжаться только под присмотром взрослых.



Длительное хранение гермобокса производится при заряде батареи не менее 60% и не более 80%.

Не следует открывать гермобокс часто, это может привести к нарушению герметичности. При открытии гермобокса соблюдайте технологии соприкосновения деталей без перекоса.



Любое повреждение в корпусе гермобокса приведет к протечке подводного робота. Поэтому не следует эксплуатировать робот при обнаружении любых недостатков.



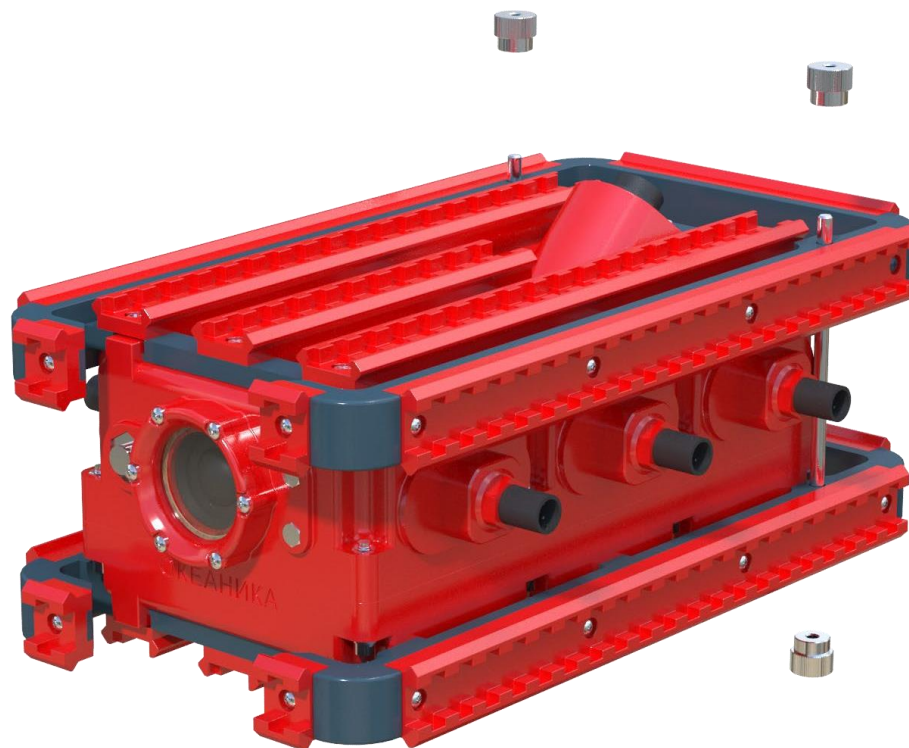
Смазывайте разъемы подключаемых модулей (винтомоторных модулей, фонарей и др.), так как все соединения очень плотные, а благодаря смазке Вы облегчите сборку и разборку навесного подключаемого оборудования.



Перед длительным хранением после использования отключите оборудование и просушите разъемы.



ГЕРМОБОКС. СБОРКА ДЕРЖАТЕЛЕЙ



Верхом гермобокса является та сторона, на которой находится разъём для коммуникационного буя.



В составе набора два держателя: верхний и нижний. Нижним держателем является тот, который имеет большее углубление, он устанавливается снизу гермобокса.



Держатели должны устанавливаться на гермобокс таким образом, чтобы спереди выступы гермобокса вошли в зацепы.



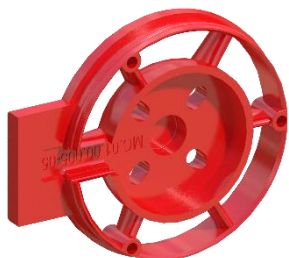
С задней стороны гермобокса фиксируем держатели при помощи шпилек и гаек: сначала протянем шпильки через отверстия в держателях, затем закрутим гайки с накаткой.

ВИНТОМОТОРНЫЕ МОДУЛИ

В составе набора 2 ходовых винтомоторных модуля и 3 винтомоторных модуля на погружение и всплытие.

Каждый винтомоторный модуль включает: гребной винт, бесколлекторный двигатель с кабелем, корпус, 2 защитные крышки, втулка закрепления винта на двигателе, держатель для винтомоторной группы.

Крышка фиксации
мотора



Мотор



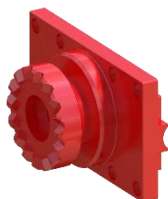
Втулка



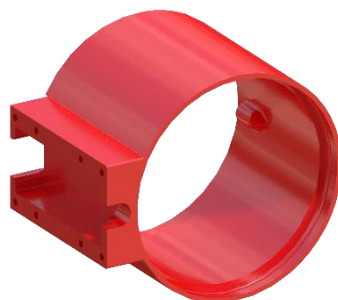
Винт



Держатель
для винтомоторной группы



Кольцо мотора



Фронтальная крышка мотора



ВИНТОМОТОРНЫЕ МОДУЛИ

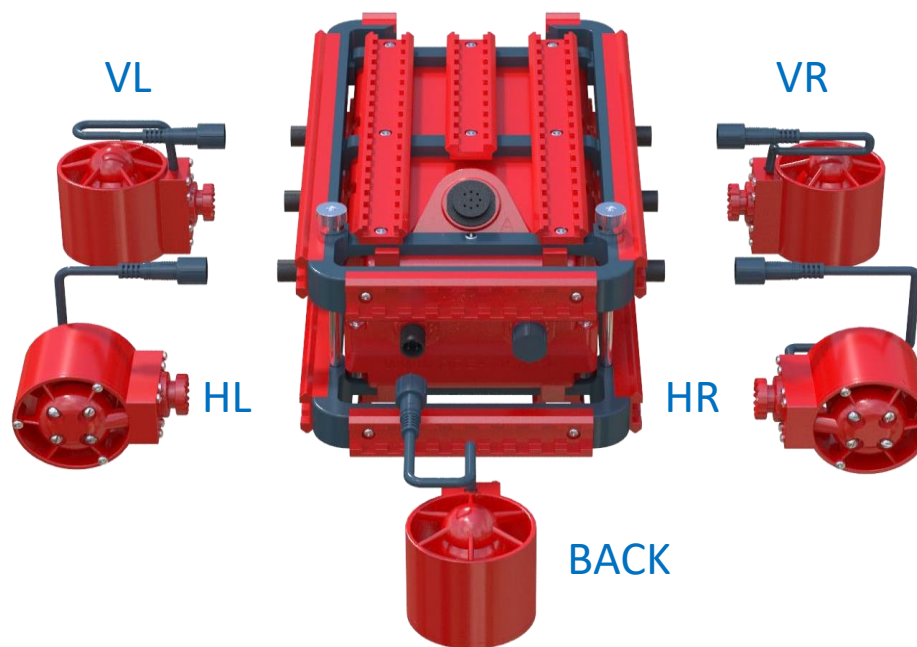
HR – мотор, работающий на передвижение робота в горизонтальной плоскости и стоящий с правой стороны в стандартной конфигурации робота;

HL – мотор, работающий на передвижение в горизонтальной плоскости и стоящий с левой стороны в стандартной конфигурации робота;

VR – мотор, работающий на передвижение робота в вертикальной плоскости и стоящий с правой стороны в стандартной конфигурации робота;

VL – мотор, работающий на передвижение робота в вертикальной плоскости и стоящий с левой стороны в стандартной конфигурации робота;

BACK – мотор, работающий в вертикальной плоскости и стоящий на задней части аппарата под кормой в стандартной конфигурации робота.



При сборке любого робота, работающего при помощи винтов, важно соблюдать направление формы лопастей.



На корпусе каждого винта написано его расположение на дроне.

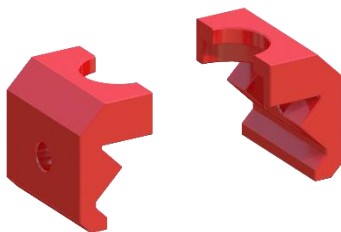


При подключении модулей к роботу важно соблюдать правило разъемов.

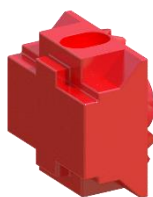
Направление формы лопастей для правого мотора



СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



Кронштейны
крепления



Сердечник
крепления

Кронштейны креплений к планке Пикатинни используются для фиксации к роботу моторов и фонарей и являются универсальными для всех дополнительных модулей и систем робота.

В состав крепления входят центральный сердечник и две половинки.

На внешней части одной из них есть специальный бортик для фиксации болта при накручивании гайки.

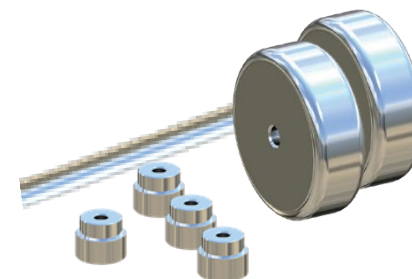


Для надёжной фиксации необходимо вставить гребни планок держателей в пазы зацепов и закрепить гайкой с накаткой. При первом использовании может потребоваться дополнительное усилие при установке сердечника крепления в планку. Болт устанавливается в кронштейн крепления с сердечником.



Крепление
для балласта

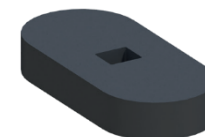
Используется
для крепления балласта



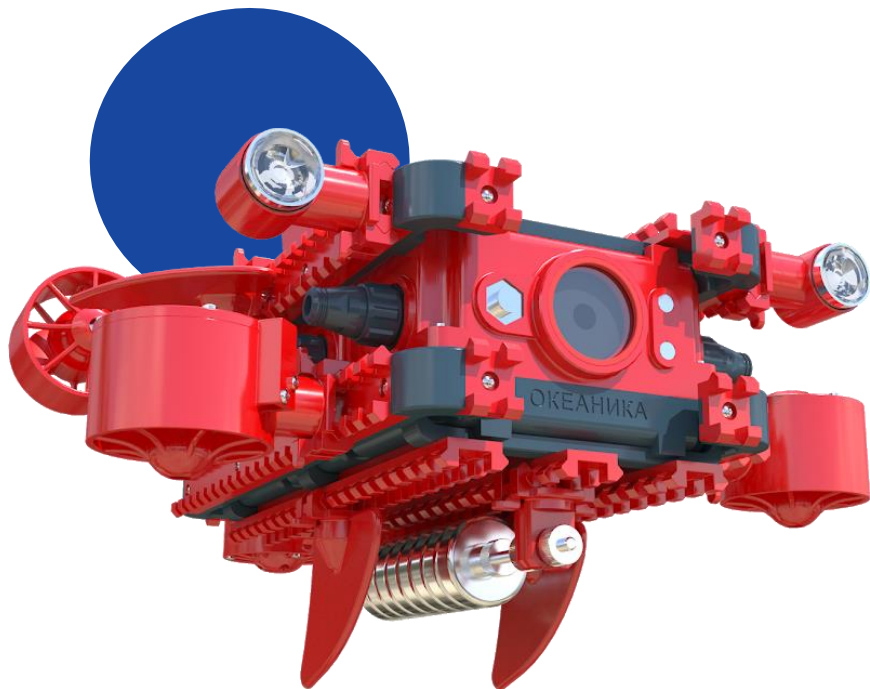
Кронштейн для
поплавка



Используется
для крепления поплавков



УПРАВЛЕНИЕ ПЛАВУЧЕСТЬЮ



Подводный робот Океаника имеет КИТ положительную начальную плавучесть.

Для создания нейтральной плавучести используйте балласт. Конструктивно балласт состоит из нескольких грузиков весом 40г каждый, которые закреплены снаружи на гермобоксе.

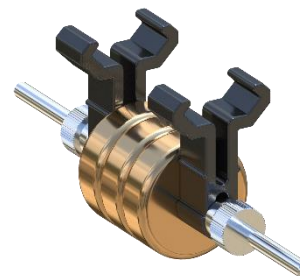
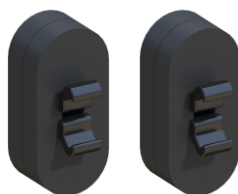
Вы можете менять количество грузиков и их продольное расположение. Путём подбора количества грузиков можно добиться отрицательной плавучести.

Перемещая грузики в продольном направлении, вперед-назад, нужно добиться горизонтальности положения продольной оси подводного робота.



В зависимости от сборки возможны различные варианты плавучести и балансировки подводного робота.

Используйте поплавки для балансировки робота. Поплавки должны располагаться над более тяжелыми частями робота.

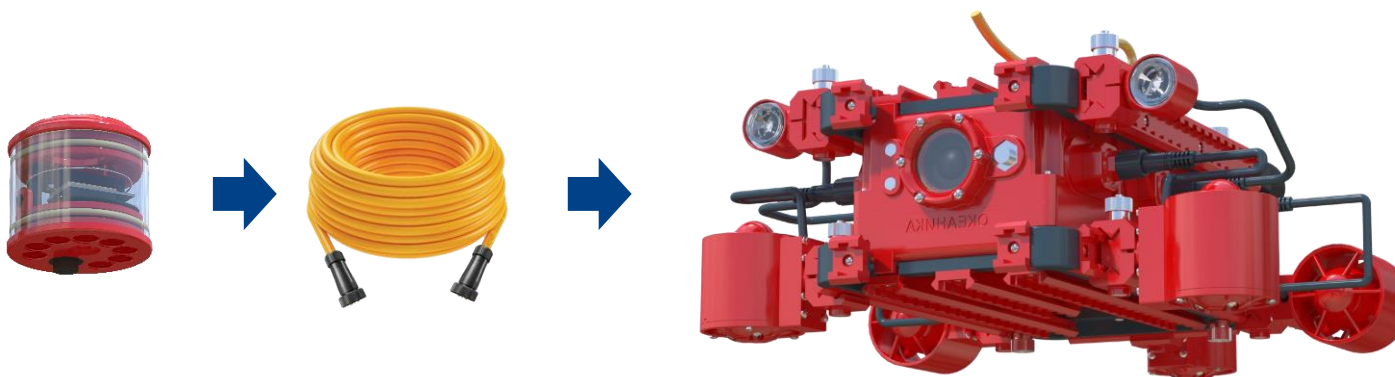


ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ



Отсканируйте QR-код,
чтобы посмотреть
правила Техники
безопасности

[https://disk.yandex.ru/i/
e4vz7mzUMzqv2w](https://disk.yandex.ru/i/e4vz7mzUMzqv2w)



1. Подключите **вначале кабель к бую**, а затем к подводному роботу.
2. Дождитесь характерного сигнала микроконтроллера робота. Когда робот будет готов к использованию моторы сделают несколько оборотов и фонари моргнут. Ваш робот включен (это может занять до 30 секунд).
3. Проверьте все гермовводы на изоляцию.



Свободные гермовводы должны быть закрыты
завинчивающейся крышкой или подключены к модулям.



Запомните и соблюдайте правило разъемов
(гермовводов):

4. Включите пульт управления.
5. Погрузите робот в воду. Для разблокировки моторов и начала работы нажмите на кнопку с замочком. Повторное нажатие заблокирует моторы.

1. Проверьте наличие уплотнительного кольца на разъеме.
2. Разъем вставляйте в гермоввод ровно в пазы, без перекосов.
3. Гайки должны быть закручены.
4. Дополнительные гермовводы заглушены.

Для корректной работы Ваш подводный робот должен эксплуатироваться в паре с пультом и коммуникационным буюм, которые идут в комплекте к роботу. Каждый подводный робот, пульт и буй имеют свою уникальную нумерацию, размещенную на корпусах.

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Для зарядки пульта в комплекте имеется шнур Type-C. Подключите его к блоку питания не менее 5В и 1А, затем в разъем зарядки пульта, который находится в торцевой части ручки пульта слева. Как только вы подключите шнур в разъем, около гнезда зарядки загорится красный индикатор, при полной зарядки-светодиод погаснет. Полная зарядка занимает около 1 часа (в зависимости от мощности блока питания). Для включения пульта нажмите на металлическую кнопку, расположенную впереди пульта управления.



Аккумуляторы должны заряжаться только под присмотром взрослых.



Длительное хранение пульта производится при заряде батареи не менее 60% и не более 80%.

УСТАНОВКА СМАРТФОНА

Для того, чтобы видеть изображения с видеокамеры подводного робота Вы можете использовать смартфон или планшет с операционной системой Android. Установите смартфон на пульт управления в специальные держатели.



Используйте ремень для ношения пульта управления во избежание случайного падения пульта/телефона.



УПРАВЛЕНИЕ

1. Включите робота
подсоедините робот с помощью кабеля связи с буюм,
совмещайте коннекторы по меткам
2. Включите пульт управления
нажмите на металлическую кнопку впереди пульта

Левый стик



Погружение / Всплытие



Тангаж*
кабрирование /
пикирование



Снятие с блокировки
двигателей робота /
Блокировка двигателей



Включение / выключение
стабилизации

Нажатие на кнопку фиксирует последнее
положение робота



Переключение
скоростей

(3 скорости, переключаемые
последовательными нажатиями)



Включение / выключение
фонарей

(3 режима яркости,
переключаемые
последовательными нажатиями)

Правый стик



Вперед



Влево



Вправо



Назад

Курсовая устойчивость

Нажатие на стик отключает
возможность управление
поворотом вправо, влево.
Повторное нажатие отключает



*Тангаж - угол между горизонтом и продольной осью робота

БАЗОВЫЕ ПРАВИЛА И РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО УПРАВЛЕНИЮ ПОДВОДНЫМ РОБОТОМ

В случае возникновения неисправностей прекратите использование и обратитесь к специалисту по адресу: kit@oceanika.ru. Вам ответят в течении 24 часов



Стоит выполнять плавное погружение во избежание столкновения с дном или другими объектами подводой. Избегайте столкновение моторов с песком;



Не стоит использовать робот при сильном течении;



Старайтесь не упускать робота из виду вовремя использования;



Не допускайте касания подводным роботом дна во избежание попадания камней, песка и других предметов в винты робота;



Не разрешайте детям играть около воды без присмотра взрослых;



Не садитесь на робота и не кладите на него тяжелые предметы;



Во избежание повреждения поверхности и внутренних деталей робота берегите его от вибрации, воздействия низких и высоких температур, прямых солнечных лучей;



Не дёргайте кабель связи надводного и подводного модуля;



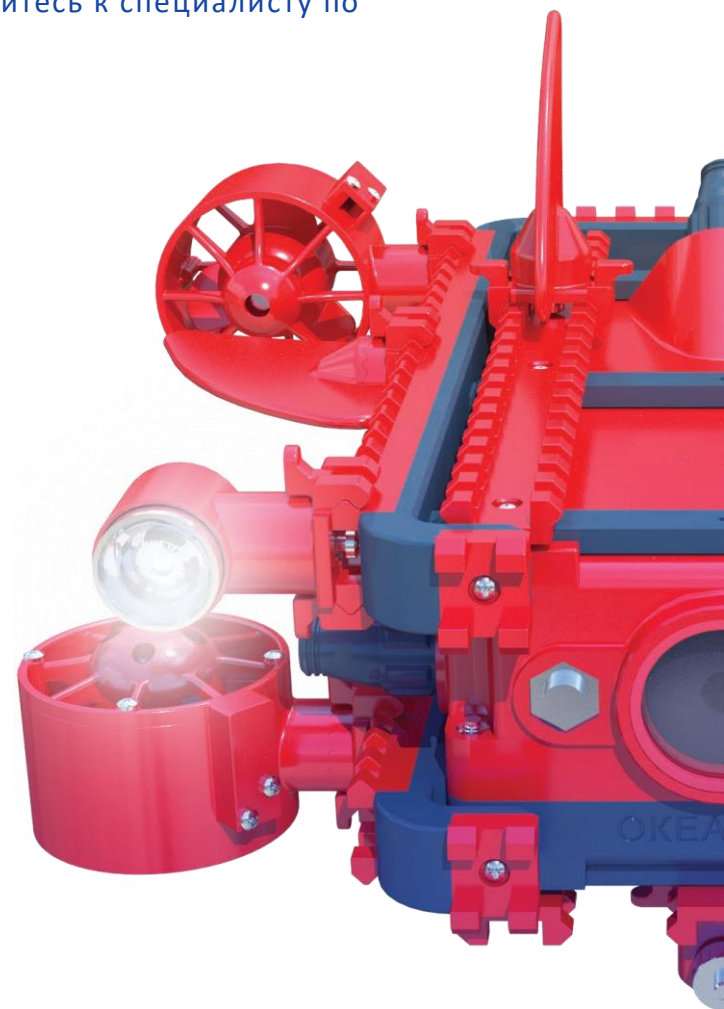
Будьте осторожны при использовании кабеля во избежание удушья.



Аккумуляторы содержат горящий литий.

Помните, что горящий литий и содержащие его аккумуляторы нельзя тушить водой, углекислотными и порошковыми огнетушителями, а также песком и прочими подобными средствами.

В качестве огнетушащего средства можно применять порошки, не содержащие кислорода: графитовую крошку, порошок карборунда и нитрида бора - и обыкновенную поваренную соль.

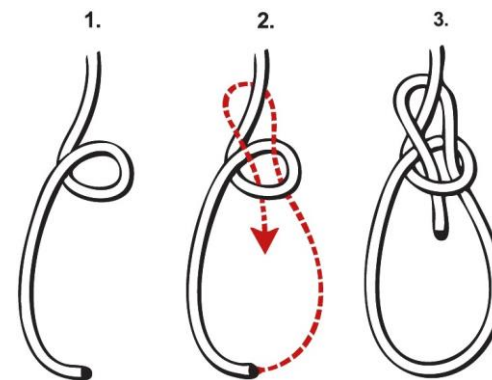


ВЫБОР МЕСТА

Робот предназначен для использования в пресной или морской воде, а также может работать в искусственных водоемах и бассейнах.

Перед запуском в воду робота убедитесь в безопасности места подхода к воде.

При использовании робота в открытых водоемах рекомендуется использовать страховочную веревку. Один конец страховочной веревки надежным узлом соединить с надводным модулем, другой конец веревки закрепить на неподвижном объекте.*



-  Не используйте робота около плавающих людей и домашних животных, избегайте надводных и подводных преград в виде водорослей, густой травы, тростника, рыбацких сетей.
-  Не запускайте дрона с высоких обрывов, причалов и скользких камней.
-  Не бросайте с размаху в воду, а осторожно опускайте в воду.
-  После использования в морской воде обязательно промойте робот пресной водой.
-  Не запускайте подводный робот в открытый водоем в тяжелых гидрометеорологических условиях, не подходящих по разряду и конструкции подводного робота.

*При плавании в бассейне допускается не использовать веревку.

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

1. Очистка робота и моторов

При наличии песка, тины или других посторонних предметов произвести продувку моторов воздухом и (обязательно) промывку робота и его моторов пресной водой. При длительном хранении аккуратно отсоедините навесное оборудование, просушите разъемы.

2. Визуальный осмотр

Провести визуальный контроль:

- подводного и надводного модулей: отсутствие вмятин, трещин, наличие всех составных частей;
- кабеля связи подводного и надводного модулей: отсутствие трещин и нарушения изоляции.

3. Провести отключение питания подводного робота

Отключение питания происходит при отсоединении кабеля, соединяющего буй и робот.

4. Отсоединение робота от буй связи

- Аккуратно отсоедините кабель, соединяющий робот и буй связи.
- Не допускайте попадания влаги, песка или грязи на контакты разъемов!
- Проверьте кабель на отсутствие трещин и нарушений изоляции.

5. Отсоединение плавников, флотационной группы

- Если Ваш дрон укомплектован плавниками, флотационной группой – отсоедините.

6. Очистка

- Очистите конструктор от остатков воды мягкой сухой тканью.
- Запрещается при очистке использовать растворители и моющие средства.

7. Упаковка

Аккуратно поместите конструктор в транспортировочную упаковку. Помещайте в коробку только высушенное оборудование. Не кладите пульт и мокрый робот вместе.

ПРОСМОТР ИЗОБРАЖЕНИЯ С КАМЕРЫ ПОДВОДНОГО РОБОТА

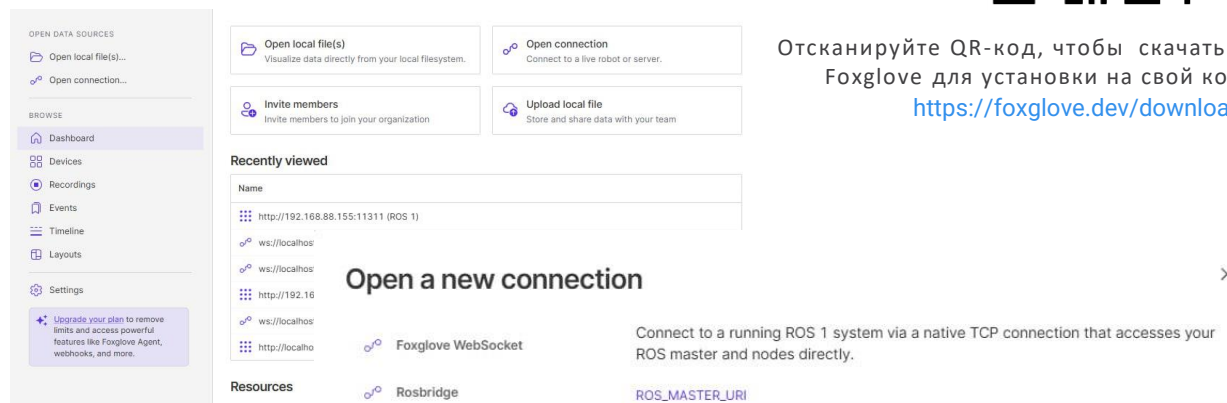


1. Установите и зарегистрируйтесь в Foxglove
 - Скачайте программу с официального сайта.
 - Пройдите регистрацию (требуется для работы).
2. Подключитесь к Wi-Fi робота
 - Выберите сеть, которую раздаёт ваш подводный робот (оceanikaXXX, пароль 12345678).
3. Настройте подключение в Foxglove
 - Откройте вкладку "Open Connection".
 - Выберите протокол ROS 1.
 - В поле ROS_MASTER_URI введите: <http://192.168.88.155:11311>
 - Нажмите "Open".
4. Добавьте панель с изображением
 - В верхнем меню кликните "Add Panel".
 - Выберите "Image" для отображения видеопотока с камеры.

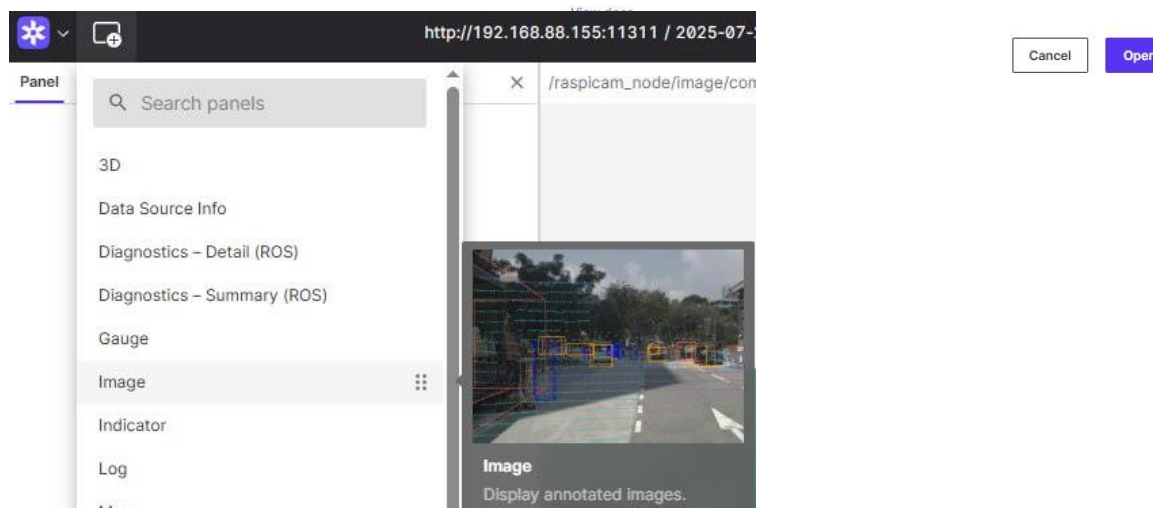


Если соединение не устанавливается, проверьте:

- Корректность IP-адреса.
- Активность Wi-Fi сети робота.



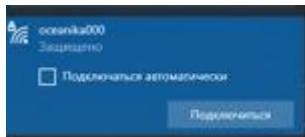
Отсканируйте QR-код, чтобы скачать приложение Foxglove для установки на свой компьютер
<https://foxglove.dev/download>



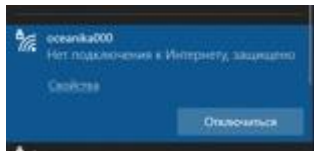
РАБОТА В АВТОНОМНОМ РЕЖИМЕ

Для работы КИТа в автономном режиме Вам нужно выполнить следующие действия:

1. Включите Wi-Fi на Вашем компьютере.



2. Из предложенных сетей выберите точку доступа oceanika*** (*-любое число, которое Вы видите). Введите пароль: 12345678
3. Вы подключитесь к сети робота.



4. После подключения к роботу Вам будут доступны сервисы WinSCP и PuTTY.

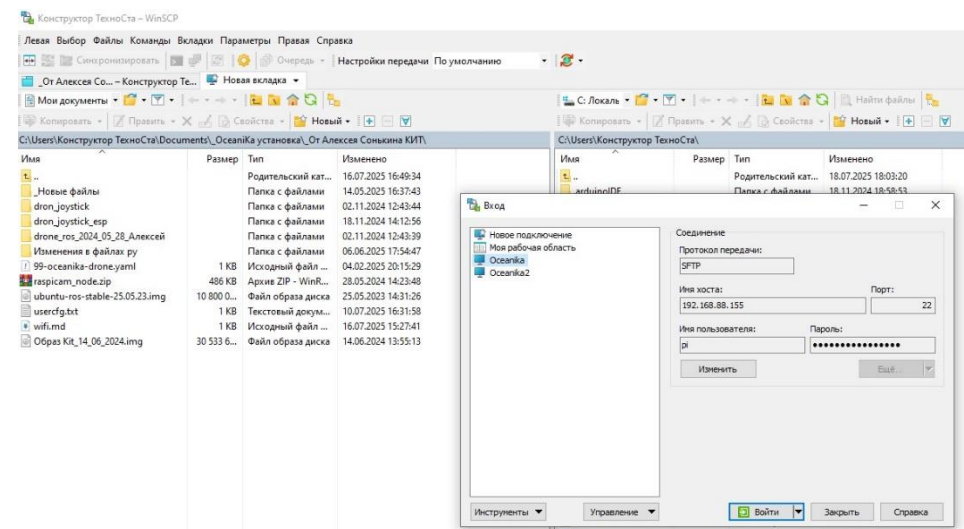


Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть инструкции по программированию и скрипты <https://disk.yandex.ru/d/qS93CSTU2GMh-g>

5. Создайте скрипт на python для автономной работы робота (например, скрипт «Моргание фонарей», который находится по ссылке <https://disk.yandex.ru/d/qS93CSTU2GMh-g>).

6. Установите WinSCP (один раз).

7. Запустите WinSCP.



8. Создайте новое подключение.

IP: **192.168.88.155**

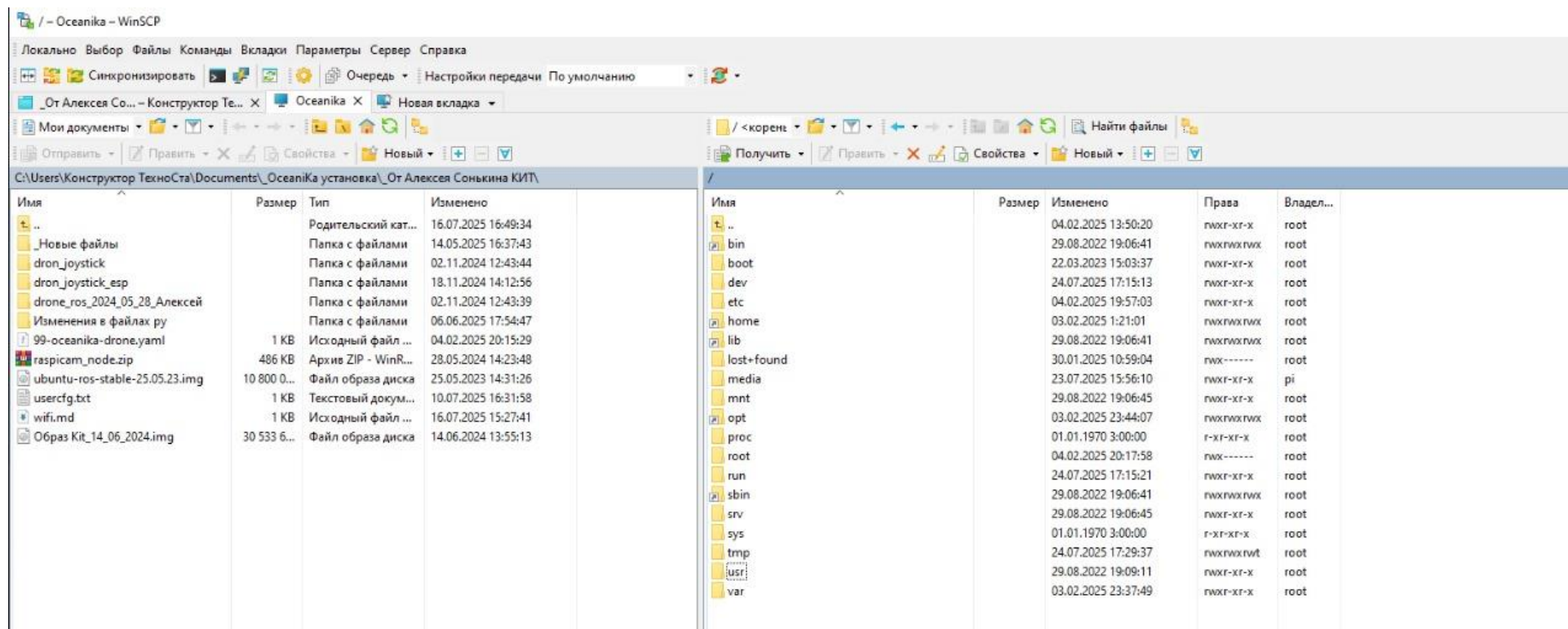
Порт: 22

Имя: pi

Пароль: oceanika

9. Параметры - Настройки. Интеграция - Программы. Галочка "Помнить пароль сессии" (один раз).

10. Открывается доступ к файловой системе робота «Океаника КИТ».

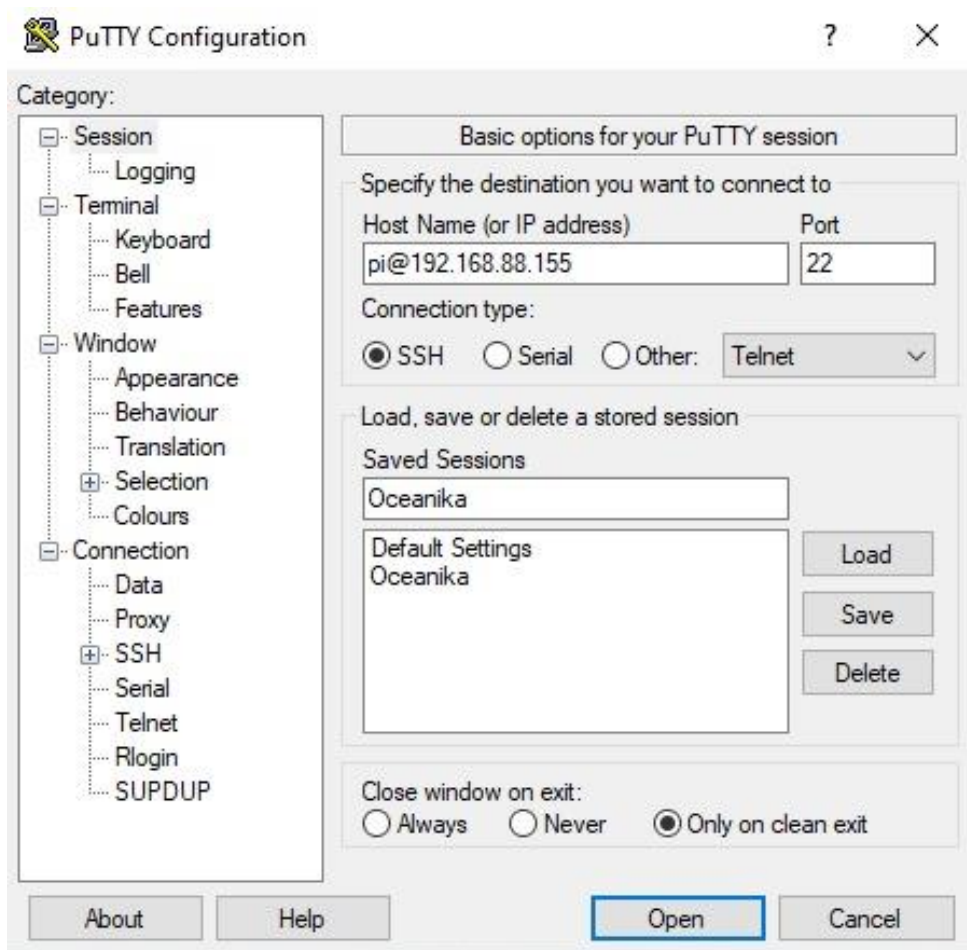


11. Скопируйте скрипт, написанный Вами, в директорию `/usr/local/drone_ros/src/drone/scripts/examples`

12. Установите программу удаленного подключения для работы в терминальном режиме, например, PuTTY.

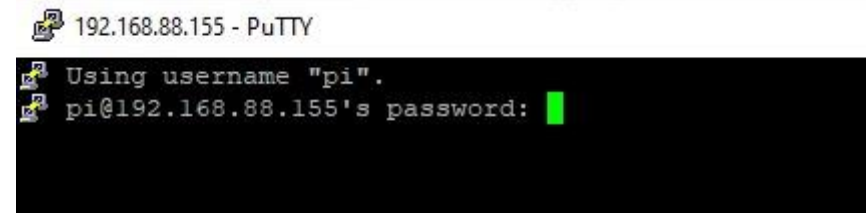
13. Откройте сессию в PuTTY.

14. Введите параметры как на скриншоте ниже:

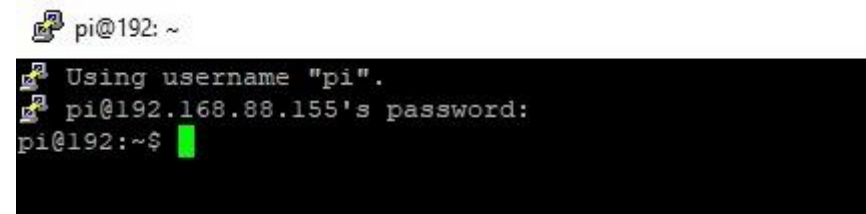


15. Нажмите кнопку «Open».

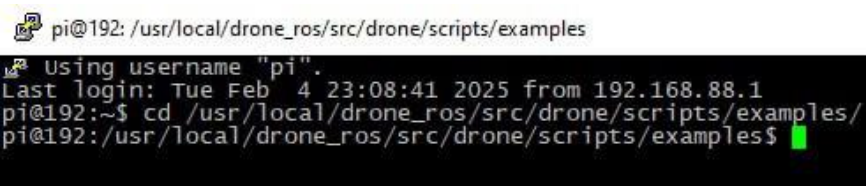
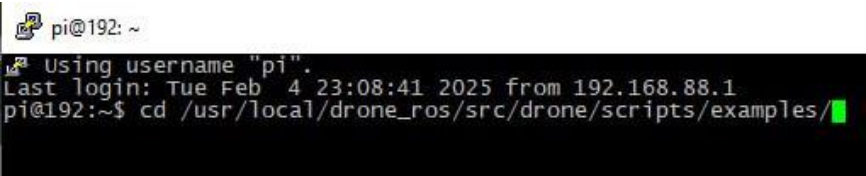
16. В открывшемся окне (скриншот ниже) введите пароль: oceanika



17. Вам открыт доступ к терминалу робота «Океаника КИТ».



18. Набираем команду `cd /usr/local/drone_ros/src/drone/scripts/examples` как указано на скриншоте ниже:



19. Для запуска скрипта «Моргание фонаре» набираем команду: `python3 headlight.py`

```
pi@192: /usr/local/drone_ros/src/drone/scripts/examples
Using username "pi".
Last login: Tue Feb  4 23:08:41 2025 from 192.168.88.1
pi@192:~$ cd /usr/local/drone_ros/src/drone/scripts/examples/
pi@192:/usr/local/drone_ros/src/drone/scripts/examples$ python3 headlight.py
```

20. Нажимаем Enter и смотрим за выполнением программы.

```
pi@192: /usr/local/drone_ros/src/drone/scripts/examples
Using username "pi".
Last login: Tue Feb  4 23:08:41 2025 from 192.168.88.1
pi@192:~$ cd /usr/local/drone_ros/src/drone/scripts/examples/
pi@192:/usr/local/drone_ros/src/drone/scripts/examples$ python3 headlight.py
start()
All servers are available

set_control(True)
начинается выполнение программы
set_headlight(100)
set_headlight(0)
stop()
set_control(False)
pi@192:/usr/local/drone_ros/src/drone/scripts/examples$
```



Создавайте собственные скрипты или используйте готовые шаблоны
<https://disk.yandex.ru/d/qS93CS TU2GMh-g>





УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация робота не требует специальных мер. Роботы должны утилизироваться как бытовые отходы в соответствии с действующими нормативными документами. Аккумуляторы утилизировать отдельно: сдавать в специально оборудованные места.



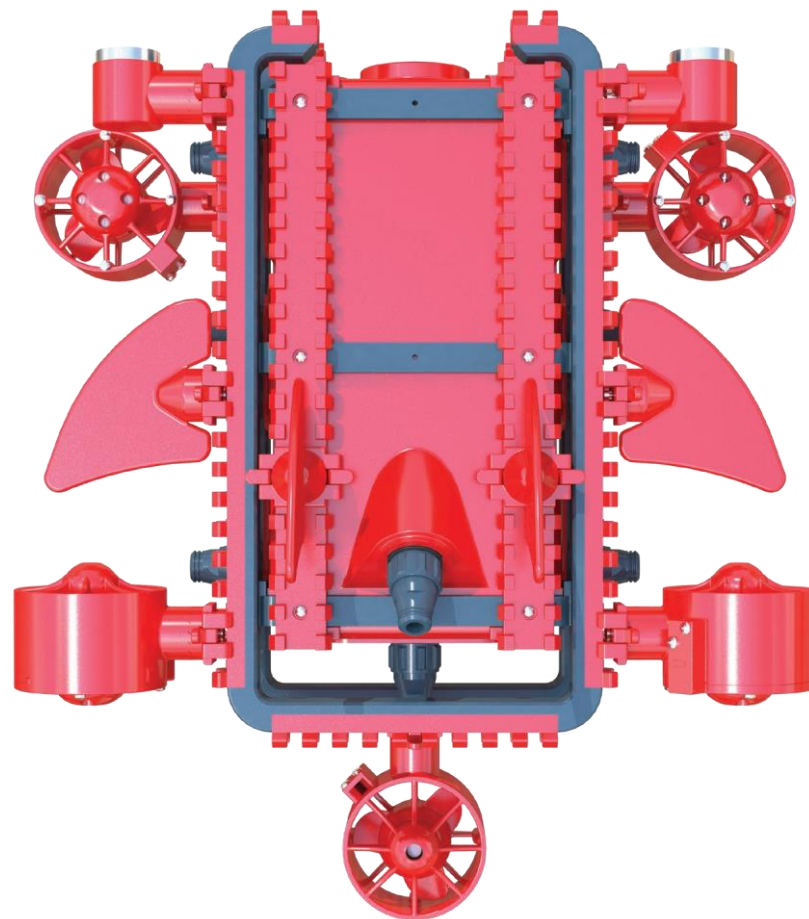
ГАРАНТИИ

Производитель и продавец не несут ответственности за ущерб, нанесенный покупателю, третьим лицам и их имуществу при несоблюдении пользователем требований настоящего руководства по эксплуатации.

Робот постоянно нами совершенствуется. Производитель без уведомления может вносить в конструкцию изменения, не влияющие на характеристики изделия. Внешний вид изделия может незначительно отличаться от представленного в документации.



Если возникла какая-либо проблема во время эксплуатации товара, пожалуйста, свяжитесь с производителем или торговой организацией, в которой был приобретен товар.



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

Список дополнительного оборудования, приведенный на этой странице является примерным и зависит от типа проекта, который Вы реализуете с набором. Для работы с робототехническим конструктором для подводной робототехники и проектной деятельности Вам понадобятся:

Опытный бассейн

Минимальный размер бассейна, в котором можно запускать и тестировать робот 1000мм*1000мм*800мм.

Опытный бассейн можно изготовить под индивидуальны размеры.

Мы готовы его поставить в комплекте с наборами Океаника.



3D принтер для изготовления собственной полезной нагрузки



смазка для герметичности и облегчения установки разъемов



компьютер (или ноутбук) для программирования подводного робота с установленной LINUX, ROS и программой для проектирования собственной полезной нагрузки



отвертка (или шуруповерт) для детальной сборки/разборки подводного робота



Полотенце



Методические материалы
<https://disk.yandex.ru/d/4FwNsjmF5pUGNw>



Oceanika Teacher
Телеграмм сообщество

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер

№	Дата поступления в ремонт	Описание ремонтных работ	Ф И О мастера, дата выполнения

При возникновении гарантийного случая снимите фото и видеофиксацию и обратитесь за помощью в службу технической поддержки:
 +7 (937) 347 83 69, kit@oceanika.ru.

Производитель: ООО “ТехноСтандарт”
 199106, Россия, г.Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 72, литер А, помещение 61-Н.4.

